

Matemáticas Actuariales II

Tarea 7: Tema III. Funciones Contingentes de Annualidades y de Seguros

Semestre 2026-2

**Profesor:** Mario Arriaga Parra**Ayudantes:** Rodrigo De Jesús Saynes & Mauricio Silva Lopez

Instrucciones de Entrega:

La tarea debe resolverse a mano y en excel para que puedan comparar sus resultados. Se permite el uso de cuaderno, hojas blancas o tableta digital. Escanee o exporte su desarrollo a un archivo **PDF legible** y cárguelo en la plataforma antes de la fecha límite.

Nota: Lo que está en color azul son ejemplos del tipo de respuesta esperada.

[30 pts]

Problema 1

Describir, plantear y expresar en términos de PNU de anualidades de vida única y de vidas conjuntas las anualidades cuya PNU es señalada.

Nota: el primer renglón va de color azul y el resto de color verde.

PNU	Descripción	Desarrollo
$(100)a_{x \overline{y}z}$	PNU de una anualidad que pagará 100 unidades al final de cada año en el que al menos uno de (y) y (z) esté con vida, iniciando a partir de la muerte de (x).	$(100)a_{x \overline{y}z} = (100)(a_{\overline{y}z} - a_{x:\overline{y}z})$ $= (100)(a_y + a_z - a_{yz} - a_{xy} - a_{xz} + a_{xyz})$
$(100)a_{\overline{y}z x}$	PNU de una anualidad que pagará 100 unidades al final de cada año en el que (x) esté con vida, iniciando a partir del fallecimiento de (y) y de (z).	$(100)a_{\overline{y}z x} = (100)(a_x - a_{x:\overline{y}z})$ $= (100)(a_x - (a_{xy} + a_{xz} - a_{xyz}))$ $= (100)(a_x - a_{xy} - a_{xz} + a_{xyz})$
$(100)a_{wx yz}$	PNU de una anualidad que pagará 100 unidades al final de cada año en el que (y) y (z) estén con vida, iniciando a partir de la primera muerte entre (w) y (x).	$(100)a_{wx yz} = (100)(a_{yz} - a_{wxyz})$

PNU	Descripción	Desarrollo (cont.)
$(100)a_{yz wx}$	PNU de una anualidad que pagará 100 unidades al final de cada año en el que (w) y (x) estén con vida, iniciando a partir de la primera muerte entre (y) y (z).	$(100)a_{yz wx} = (100)(a_{wx} - a_{yzwx})$
$(100)a_{\overline{wx} yz}$	PNU de una anualidad que pagará 100 unidades al final de cada año en el que (y) y (z) estén con vida, iniciando a partir del fallecimiento de (w) y (x).	$\begin{aligned} (100)a_{\overline{wx} yz} &= (100)(a_{yz} - a_{yz:\overline{wx}}) \\ &= (100)(a_{yz} - (a_{yzw} + a_{yzx} - a_{yzwx})) \\ &= (100)(a_{yz} - a_{yzw} - a_{yzx} + a_{yzwx}) \end{aligned}$
$(100)a_{x:\overline{n} y}$	PNU de una anualidad que pagará 100 unidades en el que (y) esté con vida iniciando a partir de la desaparición del status $x : \overline{n}$.	$(100)(a_y - a_{y:x:\overline{n}})$

[10 pts] Problema 2

Si $a_{xy}^{[1]} = 2,641$ y $a_{y|x} = 1,709$, calcular $a_{x|y}$.

LA RESPUESTA: $a_{x|y} = a_{xy}^{[1]} - a_{y|x}$

- **Ecuación 1:** La expansión para exactamente 1 vivo de 2 es:

$$a_{xy}^{[1]} = \binom{1}{0} Z_{(2,1)} - \binom{2}{1} Z_{(2,2)} = a_x + a_y - 2a_{xy} = 2,641$$

- **Ecuación 2:**

$$a_{y|x} = a_x - a_{xy} = 1,709$$

- Buscamos obtener:

$$a_{x|y} = a_y - a_{xy}$$

- De la **Ecuación 2**, despejamos a_x :

$$a_x = 1,709 + a_{xy}$$

Sustituimos este valor de a_x dentro de la **Ecuación 1**:

$$(1,709 + a_{xy}) + a_y - 2a_{xy} = 2,641$$

Simplificamos agrupando los términos de a_{xy} :

$$1,709 + a_y - a_{xy} = 2,641$$

$$a_y - a_{xy} = 2,641 - 1,709$$

$$a_y - a_{xy} = 0,932$$

$$\therefore \boxed{a_{x|y} = 0,932}$$

[24 pts] Problema 3

De acuerdo a los siguientes enunciados, plantea la fórmula para obtener la PNU:

1. Se emite una anualidad que pagará **150** unidades **al inicio** de cada año mientras (A) y (B) permanezcan con vida, empezando a partir del momento en que fallezca (C). Para $A = B = C = 96$.

Respuesta: Como todos tienen 96 años, la ecuación de la Prima Neta Única es:

$$PNU = 150 \ddot{a}_{96|96:96} = 150(\ddot{a}_{96:96} - \ddot{a}_{96:96:96})$$

2. Se emite una anualidad vencida de 100 unidades que se pagará a (A) mientras esté con vida, empezando a partir del año en el que ocurra la **segunda** muerte entre (B) y (C). Para $A = B = C = 96$.

Respuesta: Como todos tienen 96 años, la ecuación de la Prima Neta Única es:

$$PNU = (100)a_{\overline{96:96}|96} = (100)(a_{96} - a_{96:\overline{96:96}}) = (100)(a_{96} - 2a_{96:96} + a_{96:96:96})$$

3. Se emite una anualidad que pagará **150** unidades **al inicio** de cada año mientras (A) y (B) permanezcan con vida, empezando a partir del momento en que fallezca (C). Para $A = B = C = 96$.

Respuesta: Como todos tienen 96 años, la ecuación de la Prima Neta Única es:

$$PNU = 150 \ddot{a}_{96|96:96} = 150(\ddot{a}_{96:96} - \ddot{a}_{96:96:96})$$

4. Se emite una anualidad vencida de 50 unidades pagadera a (A) mientras esté con vida, empezando a partir de que fallezca el **último sobreviviente** de todo el grupo formado por (A, B y C). Para $A = B = C = 96$.

Respuesta: Como todos tienen 96 años, la ecuación de la Prima Neta Única es:

$$PNU = 50 \left(a_{\overline{96:96:96}|96} \right) = 50(a_{96} - a_{96:96:96:96})$$

Pero notemos que la anualidad empieza a pagar cuando el *último* de A, B y C muere, por lo que A nunca va a poder cobrar la anualidad ya que habrá fallecido, por lo tanto:

$$PNU = 0$$

5. Se emite una anualidad que pagará 100 unidades al **final** de cada año en el que (A) esté con vida, a partir de que fallezca (B), pero sin que se efectúen pagos los primeros dos fines de año, contados a partir de ahora (el primer posible pago sería al final del tercer año). Para $A = B = 96$.

Respuesta: Como se empieza a pagar a partir del final del tercer año, tenemos que:

$$PNU = (100) {}_2|a_{96|96} = 100({}_2|a_{96} - {}_2|a_{96:96})$$

También puede expresarse como: $a_{\overline{96:\overline{2}}}|_{96}$

6. Se emite una anualidad que pagará 100 unidades **al inicio** de cada año mientras (A) viva, siempre que (B) haya fallecido, pero sin que se efectúe ningún pago durante los primeros 3 años (el primer posible pago sería al inicio del cuarto año). Para $A = B = 96$.

Respuesta: Como el primer posible pago es al inicio del cuarto año, tenemos que:

$$PNU = (100) {}_3|\ddot{a}_{96|96} = 100({}_3|\ddot{a}_{96} - {}_3|\ddot{a}_{96:96})$$

También puede expresarse como: $\ddot{a}_{\overline{96:\overline{3}}}|_{96}$

[11 pts]

Problema 4

Se sabe que (A) falleció en el año 15, (B) falleció en el año 27, (C) falleció en el año 6 y (D) falleció en el año 21.

Indicar si es **Verdadero** o **Falso** cada uno de los enunciados siguientes.

Enunciado	V/F
Al final del año 6, $(100)a_{\overline{AB} C}$ pagó 100 unidades	F
Al final del año 18, $(100)a_{\overline{AB} C}$ pagó 100 unidades	F
Al final del año 20, $(100)a_{\overline{AB} \overline{CD}}$ pagó 100 unidades	F
Al final del año 6, $(100)a_{\overline{AB} \overline{CD}}$ pagó 100 unidades	F
Al final del año 18, $(100)a_{\overline{AB} \overline{CD}}$ pagó 100 unidades	F
Al final del año 20, $(100)a_{\overline{AB} \overline{CD}}$ pagó 100 unidades	F
Al final del año 25, $(100)a_{\overline{AB} \overline{CD}}$ pagó 100 unidades	F
Al final del año 6, $(100)a_{A:\overline{5} D}$ pagó 100 unidades	V
Al final del año 18, $(100)a_{A:\overline{5} D}$ pagó 100 unidades	V
Al final del año 20, $(100)a_{A:\overline{5} D}$ pagó 100 unidades	V
Al final del año 25, $(100)a_{A:\overline{5} D}$ pagó 100 unidades	F

[14 pts]

Problema 5

//En Excel// Considérese una tasa de interés del 4% anual y el siguiente modelo de mortalidad:

x	95	96	97	98	99
q_x	0.15	0.20	0.30	0.40	1.00

Calcular lo que se indica:

Pregunta	Respuesta
$(100)\ddot{a}_{95 95}$	71.99
$(100)a_{95 96}$	43.75
$(100)a_{96 95}$	96.52
$(100)a_{95 99}$	0
$(100)a_{99 95}$	211.33
$(100)a_{95 \overline{99:99}}$	0
$(100)a_{\overline{99:99} 95}$	211.33

[11 pts]

Problema 6

//En Excel// Considérese una tasa de interés del 6 % anual y el siguiente modelo de mortalidad:

x	95	96	97	98	99
q_x	0.10	0.20	0.30	0.40	1.00

Se emite una anualidad que pagará 100 unidades al final de cada año en el que (95) esté con vida, a partir del fallecimiento de (96). Calcular lo que se indica:

Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta
La PNU		La reserva al final del año 2, con PA2, si ambos están con vida	
Prima anual PA1, pagadera mientras los 2 estén con vida		La reserva al final del año 2, con PNU si sólo (95) está con vida	
La prima anual PA2 pagadera durante 3 años, siempre que los 2 estén con vida		La reserva al final del año 2, con PA1 si sólo (95) está con vida	
La reserva al final del año 2, con PNU, si ambos están con vida		La reserva al final del año 2, con PA2 si sólo (95) está con vida	
La reserva al final del año 2, con PA1, si ambos están con vida		La reserva al final del año 2, con PNU si sólo (96) está con vida	